

PotensicProxy_TAF

PStart-Aufstieg und Sessionprotokoll

Implementierung v0.978 / versionCode 51

Robustere erste Luftposition, groessere GPS-Positionstoleranz und vollstaendige PStart-Sitzungsdokumentation

Projektname	PotensicProxy_TAF / Potensic_App
Dokumentenart	Projektdokumentation / Implementierungsbericht
Erstellungsdatum	2026-10-10
Aenderungsdatum	2026-10-10
Verantwortlich	OpenAI ChatGPT - technische Ausarbeitung im Projektkontext
Version	v0.978 / Android versionCode 51
Status	Implementiert; technische Validierung erfolgt, Flugtest ausstehend
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION sowie Auslieferungspaket
Referenzen	PStart v0.977; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf; PStart-Testbilder vom 2026-10-10

Ziel: Der PStart-Aufstieg soll insbesondere bei Wind und bei der ersten Luftreferenz robuster werden. Gleichzeitig muss jeder Lauf nachtraeglich zeitlich exakt rekonstruierbar sein - einschliesslich der von PStart gesendeten Steuerbefehle.

1. Aenderungshistorie

Version	Datum	Status	Thema	Aenderung
0.976	2026-10-08	Implementiert	PStart v1	Erste PStart-Automatik mit STEP0, Referenzstufen und EXIF/XMP.
0.977	2026-10-08	Buildfix	EXIF GPS	setLatLong-Buildfehler beseitigt; GPS-Tags explizit geschrieben.
0.978	2026-10-10	Implementiert	Aufstieg + Protokoll	Robustere Hoehenstufen, Positionstoleranz, Session-JSONL, Masterbild-Einbettung.

2. Ausgangsproblem

- Der erste Luftreferenzpunkt liegt weiterhin bei gemittelter stabiler Schwebehoeh + 0,10 m. Dieser kleine Hoehenhub kann bei Wind, quantisierter Hoehentelemetrie oder einem zu kleinen Throttle-Befehl schwer eindeutig erreicht werden.
- Die horizontale GPS-Position darf in PStart v1 nicht auf Zentimeter genau erzwungen werden, weil v1 absichtlich keine automatische Pitch-/Roll-/Yaw-Korrektur durchfuehrt.
- Das bisherige Live-System-Log dokumentiert Ereignisse, ist aber kein dauerhaftes, sessionspezifisches Flugprotokoll. Fuer die Analyse muss sichtbar sein, was PStart befohlen hat und wie die Telemetrie darauf reagierte.
- Die STEP0-Aufnahmen bleiben Dokumentationsbilder und werden nicht als optische PLanding-Referenz verwendet.

3. Neuer Zielablauf

1. Normalen Start ausfuehren und einen stabilen Schwebezustand erkennen.
2. Schwebehoehe ueber das stabile Zeitfenster mitteln; TOF wird weiterhin nicht fuer die PStart-Hoehenregelung verwendet.
3. Ersten Sollpunkt als gemittelte Schwebehoehe + 0,10 m bilden.
4. Nur vertikal steigen; bei Sollwertuebergang Throttle sofort neutralisieren.
5. Nicht auf einen einzelnen exakten Dezimeterwert bestehen, sondern die Vertikalbewegung tolerant beruhigen.
6. Gimbal -90 Grad bestaetigen, konfigurierte Stabilisierung abwarten und zwei Bilder aufnehmen.
7. Alle Telemetrie-, Ereignis- und Steuerdaten kontinuierlich in einer Sessiondatei sichern.

4. Robustere Hoehenlogik

4.1 Schwebehoehe

- Stabilkriterium: flying=true, takingOff=false, landing=false und |verticalSpeed| <= 0,25 m/s.
- Nach 1,0 s stabilem Zustand wird nicht der letzte Einzelwert uebernommen, sondern der Mittelwert der waehrend dieses Fensters gemessenen relativen Hoehen.
- Relative PStart-Hoehe = aktuelle verticalDistance - verticalDistance beim PStart-Start. tofHeight bleibt Dokumentationswert.

4.2 Erreichen der Zielhoehe

- Ziel als erreicht, wenn der verbleibende Abstand <= 0,03 m ist oder der Sollwert bereits ueberschritten wurde. PStart befiehlt niemals ein Absenken.
- Throttle-Staffelung: >1,0 m Rest = 260; >0,35 m Rest = 180; Nahbereich = 150. Der fruehere Nahbereichswert 90 wurde angehoben, damit der +10-cm-Punkt nicht an einer moeglichen Steuer-Totzone scheitert.
- Nach Zielerreichen wird Throttle auf Neutral gesetzt. Fuer 0,8 s muss |verticalSpeed| <= 0,35 m/s sein.
- Faellt die Hoehe mehr als 0,15 m unter das Ziel, wird der vertikale Aufstieg wieder aufgenommen. Nach 4 s darf die Stufe innerhalb dieses toleranten Hoehenbands fortgesetzt werden.

Die Zahlenwerte sind bewusst konservative Erstwerte und muessen mit realen Flugtests gegen die tatsaechliche Throttle-Kennlinie des Flugcontrollers validiert werden.

5. Horizontale Positionstoleranz

- Neue Einstellungen unter System -> PStart: Positions-Warnradius und Positions-Abbruchradius.
- Standardwerte: Warnradius 3,0 m; Abbruchradius 6,0 m.
- Innerhalb des Warnradius blockiert homeOffset keine Hoehenstufe. Zwischen Warn- und Abbruchradius laeuft PStart weiter, die Referenz erhaelt jedoch einen Positions-Warnstatus.
- Die Abbruchgrenze muss fuer 1,0 s kontinuierlich ueberschritten sein. Einzelne GPS-Spruenge loesen damit keinen sofortigen Abbruch aus.
- Auch mit dieser Toleranz gibt es in v1 keine automatische seitliche Positionskorrektur.

6. PStart-Sessionprotokoll

Jeder PStart-Lauf erzeugt eine eigene JSONL-Datei. Das Protokoll wird mit 5 Hz aufgezeichnet und enthaelt zusaetzlich explizite Ereignisdatensaetze. JSONL bedeutet: ein vollstaendiges JSON-Objekt pro Zeile, wodurch auch grosse Sessions einfach analysiert werden koennen.

6.1 Ablagestruktur

```
Pictures/PotensicProxy/Recognition/PStart_<SessionId>/
PStart_<SessionId>_STEP0_step0_zero.jpg    <- Session-Master
PStart_<SessionId>_STEP0_step0_max.jpg
PStart_<SessionId>_REF_0_..._zero.jpg
PStart_<SessionId>_REF_0_..._max.jpg
```

...
PStart_<SessionId>_session.jsonl

6.2 Kontinuierliche Telemetrie

- Zeitstempel, Phase, stepId, referenceIndex und aktive Zielhoehe.
- verticalDistance, PStart-Relativhoehe, verticalSpeed und horizontalSpeed.
- GPS-Koordinaten, homeOffset, Satelliten, GPS-Status und - falls im Telemetriemodell vorhanden - gpsAccuracy.
- tofHeight als reine Zusatzinformation; Heading, Pitch, Roll und Gimbal-Pitch.
- Hardware-RC-Werte sowie die von PStart angeforderten Achsen. Damit ist insbesondere der automatische Throttle-Befehl nachtraeglich sichtbar.
- Flugstatus flying/takingOff/landing/returning und Positionsqualitaet.

6.3 Ereignisse

Unter anderem werden folgende Zustandswechsel explizit protokolliert: **SESSION_START, STEP0_READY, TAKEOFF_COMMAND, HOVER_DETECTED, REFERENCE_TARGETS_CALCULATED, ASCENT_STARTED, THROTTLE_COMMAND, TARGET_REACHED, TARGET_SETTLED, GIMBAL_PRESET, STABILIZATION_STARTED, IMAGE_CAPTURED, PSTART_COMPLETE, PSTART_ABORT und SESSION_END.**

7. Session-Masterbild

- Das erste STEP0-Bild ohne Zoom ist das Session-Masterbild. STEP0 bleibt weiterhin referenceEligible=false.
- Jedes Bild verweist im XMP auf SessionId, SessionMasterImage und SessionProtocolFile. Metadata-Schema wurde auf 2 und das PStart-Schema auf 1.1 angehoben.
- Nach Abschluss oder Abbruch wird das vollstaendige JSONL-Protokoll gzip-komprimiert und zusaetzlich in das Session-Master-JPEG eingebettet.
- Fuer die Einbettung werden eigene JPEG-APP15-Segmente mit der Signatur POTENSIC_PSTART_PROTOCOL verwendet. Das Protokoll wird bei Bedarf auf mehrere Segmente aufgeteilt und ist daher nicht auf die ca. 64 KiB eines einzelnen XMP-APP1-Segments begrenzt.
- Nach der Einbettung werden Dateigroesse und SHA-256 des Masterbildes neu ermittelt und die Media-Indexdaten aktualisiert. Normale JPEG-Decoder ignorieren APP15 und koennen das Bild weiterhin anzeigen.

8. Bildmetadaten

- Neu: stageId, heightError, qualityStatus, gpsQuality, positionQuality, Positions-Warn-/Abbruchgrenzen und PStart-Throttle-Befehl.
- Neu: sessionMaster, sessionMasterImage, sessionProtocolFile, sessionProtocolFormat und Hinweis auf die APP15-Einbettung.
- Weiterhin: vollstaendige Telemetrie, Kamera-, Gimbal-, Steuer- und Verbindungsdaten sowie EXIF-GPS und XMP-Payload.
- Qualitaetsstatus kann GOOD, WARNING_POSITION, WARNING_MOTION oder WARNING_POSITION_MOTION sein. Eine Warnung macht die Aufnahme nicht automatisch unbrauchbar.

9. Abbruchstatus

Das Session-Ende unterscheidet: **COMPLETED, ABORTED_MANUAL, ABORTED_GIMBAL, ABORTED_TIMEOUT, ABORTED_SAFETY und ABORTED_ERROR.** Der konkrete Abbruchgrund wird zusaetzlich gespeichert.

10. Geaenderte Dateien

- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/AndroidMediaRepository.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- webui/package.json

- webui/package-lock.json
- webui/src/services/AndroidMediaService.ts
- webui/src/services/PrecisionStartMetadataService.ts
- webui/src/services/PrecisionStartService.ts
- webui/src/composables/usePrecisionStartSettings.ts
- webui/src/components/settings/PrecisionStartSettings.vue
- webui/src/i18n/index.ts

11. Validierung

Pruefung	Ergebnis	Hinweis
Vue/TypeScript	BESTANDEN	node node_modules/vue-tsc/bin/vue-tsc.js --noEmit ohne Fehler.
Vite-Bundle	UMGEBUNG BLOCKIERT	Linux-Rollup-Optionalpaket @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt im gelieferten node_modules.
Android Gradle	UMGEBUNG BLOCKIERT	Gradle-Wrapper versucht gradle-8.11.1 von services.gradle.org zu laden; Netz im Arbeitsbereich nicht verfuegbar.
Kotlin Syntaxscan	BESTANDEN	kotlinc meldet nur erwartete fehlende Android-/Projektklassen; keine Parser-/Syntaxfehler.
JPEG APP15	BESTANDEN	Chunk-/gzip-Verfahren mit realem 1280x720-PStart-JPEG getestet; Bild nach Einbettung weiterhin dekodierbar.

12. Offene Hardware-Validierung

- Nahbereichs-Throttle 150 und Hoehenband im Freiflug pruefen; bei Bedarf nach Messdaten anpassen.
- Windtest mit erster Luftreferenz +0,10 m und mit Positionsabweichungen innerhalb Warnradius durchfuehren.
- Pruefen, dass die JSONL-Datei auf dem Ziel-Android im vorgesehenen PStart-Sessionordner sichtbar ist. Android Scoped Storage kann bei Nicht-Mediendateien geraetespezifisch relevant sein; das vollstaendige Protokoll bleibt unabhaengig davon im Session-Masterbild eingebettet.
- Nach Testflug JSONL gegen Live-System-Log und XMP der Bilder vergleichen.
- PLanding darf STEP0 weiterhin nicht als optische Referenz verwenden.

Diese Version fuehrt weiterhin keinen automatischen Pitch-/Roll-/Yaw-Regeleingriff waehrend des PStart-Aufstiegs aus. Die neue GPS-Toleranz ist eine Bewertungs- und Sicherheitslogik, keine horizontale Regelung.